

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la modélisation du domaine de l'application CIFEU. L'objectif est de formaliser les concepts métier identifiés lors de l'analyse des besoins, afin de préparer la conception du système.

Nous y définirons les règles de gestion, identifierons les classes candidates, décrirons les données dans un dictionnaire de donnée, puis produirons le diagramme de classes et le modèle logique de données.

4.2 Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes que le système doit respecter afin d'assurer la cohérence des données et le bon déroulement des opérations. Elles ont été établies à partir des besoins identifiés auprès des différents acteurs du projet.

4.2.1 Gestion des utilisateurs et des accès

N°	Règle de gestion
RG01	Tout utilisateur doit disposer d'un compte actif et d'un rôle unique pour accéder à la plateforme.
RG02	Seul l'administrateur peut gérer les comptes utilisateurs.
RG03	Un administrateur ne peut pas désactiver son propre compte.
RG04	Après cinq tentatives de connexion échouées, le compte est temporairement bloqué.
RG05	En mode maintenance, seuls les administrateurs peuvent accéder à la plateforme.

4.2.2 Gestion des projets et des conventions

N°	Règle de gestion
RG06	Chaque projet doit être associé à un porteur de projet unique.
RG07	Une convention ne peut être associée qu'à un seul projet et un seul bailleur.
RG08	Une convention doit contenir au moins une rubrique budgétaire avant d'être utilisée.
RG09	Le montant total des rubriques budgétaires ne peut pas dépasser celui de la convention.
RG10	Seules les conventions actives peuvent recevoir des demandes de dépense.
RG11	Les montants des conventions sont convertis en FCFA selon le taux défini.
RG12	Un projet clôturé ne peut plus recevoir de nouvelles opérations.

4.2.3 Circuit des dépenses

N°	Règle de gestion
RG13	Seul le porteur du projet peut soumettre une demande de dépense.
RG14	Une demande de dépense doit être liée à une rubrique budgétaire valide et respecter le budget disponible.
RG15	Une seule demande peut être en cours de traitement par convention.
RG16	Toute demande de dépense doit suivre le circuit de validation défini : validation DAF, validation AC, paiement puis dépôt du rapport d'exécution.

RG17	La DAF ou l'AC peut rejeter une demande avec un motif obligatoire.
RG18	Une demande ne peut recevoir qu'un seul paiement.
RG19	Après paiement, le porteur doit déposer un rapport d'exécution validé par la DAF puis l'AC.

4.2.4 Clôture et reporting

N°	Règle de gestion
RG20	Seule la DAF peut lancer la clôture d'un projet.
RG21	Un projet ne peut être clôturé que si toutes les conventions et demandes sont finalisées.
RG22	La clôture d'un projet nécessite une date de fin réelle et un statut final.
RG23	Le système génère automatiquement un bilan de clôture du projet.
RG24	Toutes les actions importantes du système sont enregistrées dans le journal d'audit.

4.2.5 Assistance et communication

N°	Règle de gestion
RG25	Les contenus d'assistance sont affichés selon le rôle de l'utilisateur.

4.3 Identification des classes candidates

L'identification des classes candidates consiste à repérer, à partir des règles de gestion et des besoins fonctionnels, les principales entités qui interviennent dans le fonctionnement du système. Les classes retenues correspondent aux éléments qui possèdent des données propres, qui doivent être conservées en base de données et qui entretiennent des relations avec d'autres entités.

Ces classes se répartissent en deux familles. D'abord les classes métier, qui sont le cœur de la plateforme et ensuite les classes de support, qui s'occupent de fonctions annexes mais essentielles.

Classes métier

Classe	Rôle dans le système
Utilisateur	Représente tout compte enregistré sur la plateforme. Chaque utilisateur possède un rôle qui détermine les actions qu'il peut effectuer dans le système.
Projet	Représente un projet financé dans le cadre des activités de l'université. Un projet est associé à un porteur et peut contenir plusieurs conventions.
Bailleur	Organisme ou institution participant au financement d'un ou plusieurs projets.

Convention	Accord de financement signé entre l'université et un bailleur pour un projet donné. Elle définit les ressources financières disponibles et sert de cadre budgétaire aux opérations du projet.
Rubrique	Catégorie budgétaire associée à une convention. Elle permet de répartir le budget selon les différents types de dépenses prévues.
Versement	Enregistrement d'un transfert de fonds reçu dans le cadre d'une convention.
DemandeDepense	Demande introduite par un porteur afin d'effectuer une dépense sur une rubrique budgétaire donnée.
Paiement	Représente un paiement effectué dans le cadre d'une demande de dépense ou d'un paiement direct enregistré dans le système.

Classes de support

Classe	Rôle dans le système
JournalAudit	Permet de conserver une trace des opérations importantes réalisées sur la plateforme.
Notification	Notification envoyée automatiquement aux utilisateurs lors des différentes opérations du système.
MessageChat	Message échangé entre les utilisateurs dans le cadre du système d'assistance intégré.
Faq	Représente les questions fréquentes publiées dans l'espace d'assistance.

Certains concepts identifiés lors de l'analyse n'ont pas été modélisés sous forme de classes. C'est le cas du bilan de clôture, qui est généré automatiquement à partir des données déjà enregistrées dans le système. Le stocker comme une entité indépendante aurait introduit des redondances et des risques d'incohérence.

4.4 Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données présente les principaux attributs associés aux différentes classes du système. Il permet de préciser les informations stockées pour chaque entité ainsi que leur rôle dans le fonctionnement de la plateforme.

Classe Utilisateur

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_utilisateur	Identifiant de l'utilisateur	INT	20
utilisateur_nom	Nom complet de l'utilisateur	VARCHAR	100
utilisateur_email	Adresse électronique	VARCHAR	100
utilisateur_mot_de_passe	Mot de passe chiffré	VARCHAR	255
utilisateur_role	Rôle de l'utilisateur	ENUM(admin, daf, ac, porteur)	-
utilisateur_actif	Statut du compte	BOOLEAN	1
utilisateur_telephone	Numéro de téléphone	VARCHAR	20
utilisateur_avatar_chemin	Chemin de l'avatar	VARCHAR	255

Classe Projet

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_projet	Identifiant du projet	INT	20
projet_titre	Titre du projet	VARCHAR	150
projet_description	Description du projet	TEXT	-
projet_activites	Activités prévues	TEXT	-
projet_objectifs	Objectifs du projet	TEXT	-
projet_montant_estime	Montant estimé du projet	DECIMAL	15,2
projet_statut	Statut du projet	ENUM(en_attente_financement, en_cours, suspendu, termine, annule)	-
Projet_statut_final	Statut final du projet	ENUM(succes,echec)	-
projet_date_fin_prevue	Date de fin prévue	DATE	-
projet_date_fin_reelle	Date de fin réelle	DATE	-
Projet_date_debut	Date de debut du projet	Date	

Classe Bailleur

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
-----	-------------	----------	--------

id_bailleur	Identifiant du bailleur	INT	20
bailleur_nom	Nom du bailleur	VARCHAR	100
bailleur_sigle	Sigle du bailleur	VARCHAR	30
bailleur_pays	Pays du bailleur	VARCHAR	50
bailleur_contact	Personne de contact	VARCHAR	100
bailleur_email	Adresse électronique	VARCHAR	100
bailleur_telephone	Numéro de téléphone	VARCHAR	20
bailleur_adresse	Adresse du bailleur	VARCHAR	150
bailleur_description	Description du bailleur	TEXT	-

Classe Convention

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_convention	Identifiant de la convention	INT	20
convention_titre	Titre de la convention	VARCHAR	150
convention_description	Description de la convention	TEXT	-
convention_montant	Montant de la convention	DECIMAL	15,2
convention_forme	Forme de financement	ENUM(pret, don)	-
convention_devise	Devise utilisée	VARCHAR	10
convention_taux_conversion	Taux de conversion	DECIMAL	10,2
convention_statut	Statut de la convention	ENUM(active, suspendue, terminee, annulee)	-
convention_date_signature	Date de signature	DATE	-
convention_date_debut	Date de début	DATE	-
convention_date_fin	Date de fin	DATE	-

Classe Rubrique

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_rubrique	Identifiant de la rubrique	INT	20
rubrique_libelle	Libellé de la rubrique	VARCHAR	100
rubrique_description	Description de la rubrique	TEXT	-
rubrique_budget_prevu	Budget prévu	DECIMAL	15,2
rubrique_budget_consomme	Budget consommé	DECIMAL	15,2

Classe Versement

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
-----	-------------	----------	--------

id_versement	Identifiant du versement	INT	20
versement_montant	Montant versé	DECIMAL	15,2
versement_date_reception	Date du versement	DATE	-
versement_reference	Référence du versement	VARCHAR	100
versement_description	Description du versement	TEXT	-

Classe Demande_depense

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_demande	Identifiant de la demande	INT	20
demande_montant	Montant demandé	DECIMAL	15,2
demande_objet	Objet de la demande	VARCHAR	150
demande_description	Description de la dépense	TEXT	-
demande_justificatif	Justificatif associé	VARCHAR	255
demande_statut	Statut de la demande	ENUM(soumise, validee_daf, rejetee_daf, validee_ac, rejetee_ac, payee, rapport_soumis, terminee)	-
demande_motif_rejet	Motif du rejet	TEXT	-
demande_rapport	Rapport d'exécution	VARCHAR	255
demande_date_validation_daf	Date de validation DAF	DATE	-
demande_date_validation_ac	Date de validation AC	DATE	-

Classe Paiement

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_paiement	Identifiant du paiement	INT	20
paiement_montant	Montant du paiement	DECIMAL	15,2
paiement_date_paiement	Date du paiement	DATE	-
paiement_mode	Mode de paiement	ENUM(virement, cheque, especes)	-
paiement_reference	Référence du paiement	VARCHAR	100
paiement_type	Type du paiement	ENUM(direct, indirect)	-

Classe Notification

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
-----	-------------	----------	--------

id_notification	Identifiant de la notification	INT	20
notification_type	Type de notification	ENUM(demande_statut_change, projet_cloture)	-
notification_objet	Objet de la notification	VARCHAR	150
notification_libelle	Libellé du statut	VARCHAR	100
notification_motif	Motif associé	TEXT	-
notification_lu_le	Date de lecture	DATE	-

Classe Message_chat

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_message	Identifiant du message	INT	20
message_contenu	Contenu du message	TEXT	-
message_lu	État de lecture du message	BOOLEAN	1

Classe Journal_audit

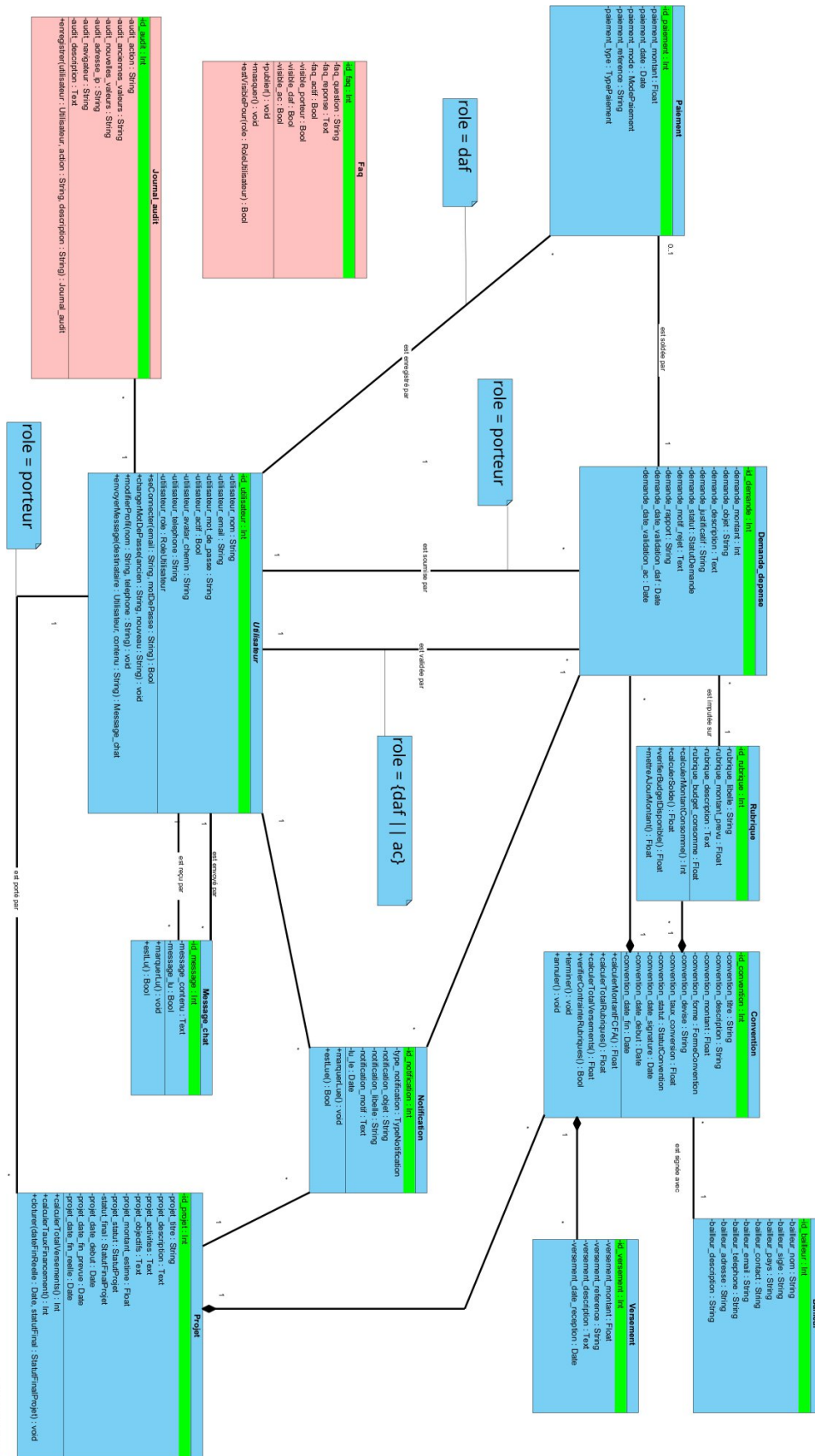
Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_audit	Identifiant du journal	INT	20
audit_action	Action effectuée	VARCHAR	100
audit_anciennes_valeurs	Anciennes valeurs	TEXT	-
audit_nouvelles_valeurs	Nouvelles valeurs	TEXT	-
audit_adresse_ip	Adresse IP	VARCHAR	50
audit_navigateur	Navigateur utilisé	VARCHAR	100
audit_description	Description de l'action	TEXT	-

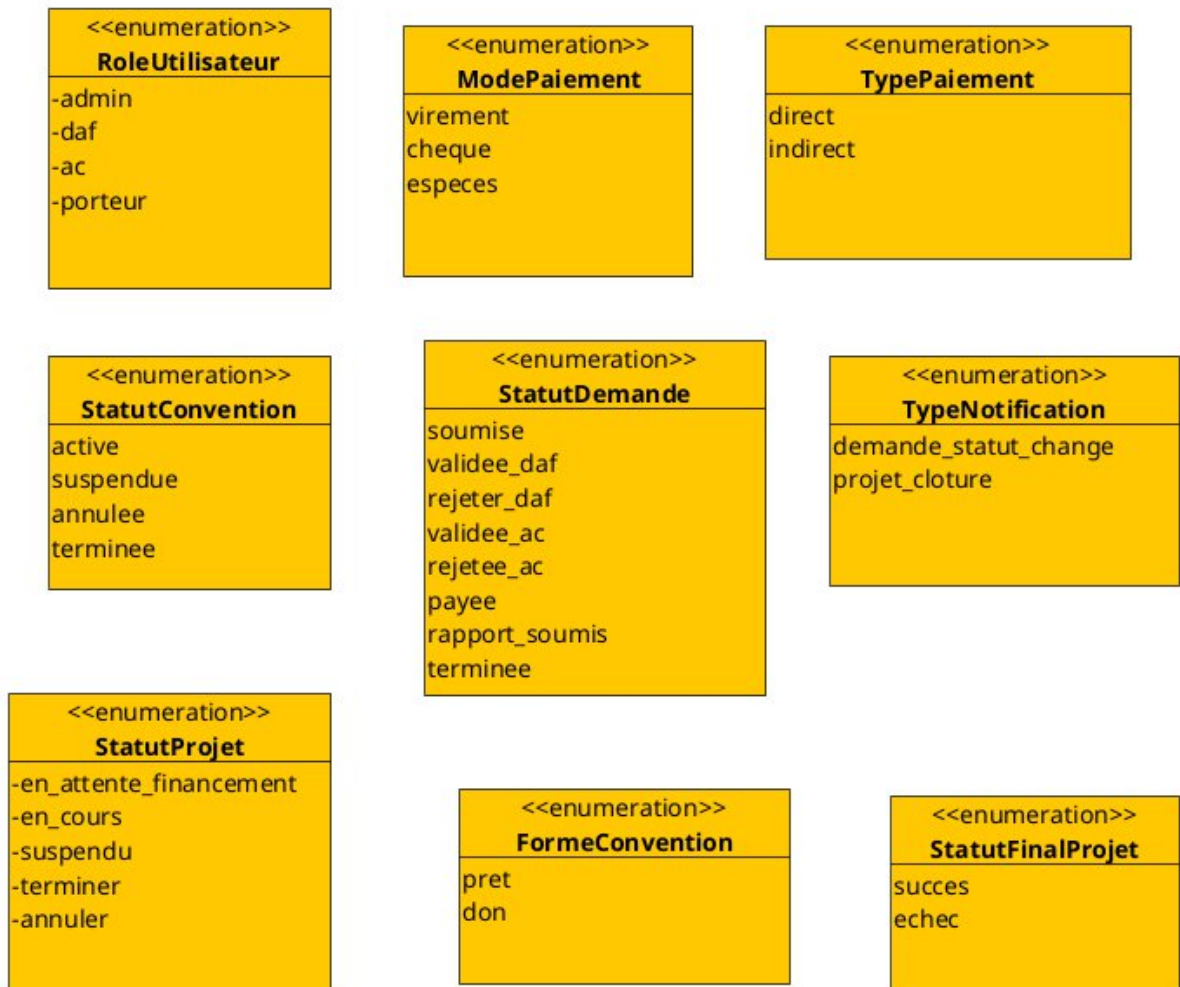
Classe Faq

Nom	Désignation	Type SQL	Taille
id_faq	Identifiant de la FAQ	INT	20
faq_question	Question fréquente	VARCHAR	255
faq_reponse	Réponse associée	TEXT	-
faq_actif	État de publication	BOOLEAN	1
Visible_daf	Peux etre vue par un agent de la Daf	BOOLEAN	1
Visible_ac	Peux etre vue par un ac	BOOLEAN	1
Visible_porteur	Peux etre vue par un porteur de projet	BOOLEAN	1

4.5 Diagramme de classes

Powered by Vocus





Conclusion

Ce chapitre a permis de définir la structure générale du système à travers les différentes classes identifiées ainsi que leurs relations. La modélisation réalisée facilite la compréhension du fonctionnement de la plateforme et met en évidence les principales données manipulées par l'application. Les différents diagrammes et le dictionnaire des données constituent ainsi une base essentielle pour la conception de la base de données et le développement de la solution.